La Normalización en Bases de Datos y el Rol de las Herramientas de Lenguaje Generativo en el Diseño Entidad-Relación

Uriel Anzures Garcia A01277273

Emiliano Alighieri Targiano A01786711

Pablo Sedano Morlett A01785330

17 de abril del 2026

Construcción de software y toma de decisiones.

A la inteligencia artificial claude sonnet 4.6 se le hizo el siguiente prompt “Based on my database make some suggestions for a university grade database for my game so that it satisfies 3rd normal form”
Basado en los resultados se crearon los siguientes cambios:

Tabla bitácora
Se removieron la duracion_sesion y tiempo_actividad, pues Claude sugiere que estos se pueden calcular de otras maneras sin la necesidad de que sean una columna de la tabla, pues se pueden calcular con operaciones simples y consultarlas por medio de una vista.

Se removió la columna activa pues este se puede inferir, como también se tiene la columna hora_desconexion, sabemos que si se tiene una hora de desconexión significa que el usuario ya no está activo actualmente.
En el uso de IA se preguntó si esto constituye un rompimiento de 3FN pues este método requeriría que hora de desconexión sea nulo cuando el jugador no se desconecte. Lo que sí es una dependencia transitiva es que el activo depende directamente de que si hora_desconexion es null o no.

Tabla player
El jugador tenía correo y contraseña, pero no una forma de llamarlo. Por lo tanto se agregó la columna nombre_usuario

A lo largo de la creación de la base de datos pudimos simplificar varias tablas y construirlas de manera inteligente, pues el uso de vistas nos permite calcular valores sin que estos estén de manera repetida y ayuda a no tener dependencias. Otra de las utilidades de la clase es el

uso de las llaves compuestas, pues estas nos permitieron conectar tablas a otras tablas sin la necesidad de repetir datos, simplificando la base de datos y permitiendo el cumplimiento de la 3FN.

El diseño de bases de datos es una de las fases más cruciales y decisivas en el desarrollo de sistemas de información para asegurar que cualquier aplicación sea eficiente, escalable e íntegra. La normalización y el diagrama entidad-relación son dos aspectos de vital importancia que cada desarrollador debería de conocer en este proceso.
La aparición de herramientas de lenguaje generativo, como los modelos de inteligencia artificial,nos ha brindado nuevas oportunidades en la manera en la que el desarrollador actual trabaja. Sin embargo, es crucial entender el papel real de estas herramientas: entendiendo estas nuevas tecnologías como una herramienta en la que nos deberíamos de apoyar, no un sustituto de trabajo.

¿Qué es la Normalización y su importancia?

La normalización es el procedimiento de estructurar los atributos y las relaciones en una base de datos para disminuir la redundancia y optimizar la base de datos. Este procedimiento se lleva a cabo mediante un conjunto de reglas llamadas formas normales.

Formas Normales.

La normalización básicamente es una forma de organizar la base de datos para que no esté hecha un caos y evitar errores.

Primera Forma Normal (1FN):

Aquí lo principal es quitar cosas repetidas. Cada campo debe tener un solo valor (nada de listas dentro de una celda) y cada registro debe ser único.

Segunda Forma Normal (2FN):

Ya cumples la 1FN, pero ahora te aseguras de que los datos dependan completamente de la clave primaria. O sea, nada de atributos que solo dependan de una parte de la clave.

Tercera Forma Normal (3FN):

Aquí se eliminan dependencias innecesarias entre datos. Ningún atributo debería depender de otro que no sea clave. Todo debe depender directamente de la clave primaria.

Beneficios de la Normalización.

Aplicar normalización no es solo teoría, sí ayuda bastante en la práctica:

Menos redundancia: no se repiten datos, se evitan inconsistencias.

Mejor integridad: es más fácil mantener reglas y relaciones correctas.

Actualizaciones más simples: cambias un dato en un solo lugar y listo.

Escalabilidad: puedes crecer la base sin romper todo.

Mantenimiento más fácil: el sistema se entiende mejor y no es un enredo.

Diagrama Entidad-Relación (DER).

El DER es básicamente el plano de la base de datos. Sirve para visualizar cómo está estructurado todo antes de implementarlo.En un buen DER debes dejar claro:

- Qué entidades existen y qué atributos tienen.
- Cómo se relacionan entre ellas (uno a uno, uno a muchos, etc.).
- Cuáles son las claves primarias y foráneas.
- Si hay atributos especiales (derivados o multivaluados).

Si haces mal el DER, lo más probable es que la base de datos termine mal diseñada: con errores, lenta o difícil de mantener. Si se hace bien, evita problemas después.

Herramientas de Lenguaje Generativo como Apoyo al Desarrollo.

Las herramientas de inteligencia artificial generativa, como los asistentes de lenguaje natural, se han convertido en un apoyo relevante dentro del desarrollo de software. En el caso del diseño de bases de datos, su utilidad radica en facilitar **distintas** etapas del proceso y complementar el trabajo del desarrollador.

Sugerencia de entidades y atributos.

A partir de una descripción del problema en lenguaje natural, estas herramientas pueden proponer un conjunto inicial de entidades, atributos y relaciones. Si bien estas propuestas deben ser validadas, resultan útiles como punto de partida para estructurar el modelo de datos.

Identificación de anomalías.

Asimismo, permiten analizar esquemas y detectar posibles inconsistencias, como violaciones a las formas normales o dependencias mal definidas. Esto ayuda a identificar errores que podrían pasar desapercibidos en una revisión manual.

Generación de código SQL.

Una vez definido el modelo, las herramientas generativas pueden asistir en la creación de instrucciones SQL, incluyendo la definición de tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad. Esto contribuye a agilizar la implementación.

Documentación automática.

Otra de sus ventajas es la generación de documentación técnica. Estas herramientas pueden describir de manera clara y estructurada el propósito de cada entidad, atributo y relación, facilitando la comprensión del sistema.

Validación y revisión.

Finalmente, pueden utilizarse como un mecanismo de apoyo en la revisión del diseño. Al analizar un esquema o diagrama, pueden señalar inconsistencias lógicas o plantear observaciones que contribuyan a mejorar la calidad del modelo.

Conclusión

La normalización es un proceso fundamental para garantizar la solidez estructural de una base de datos relacional. Su correcta aplicación requiere no solo conocimiento técnico, sino también una comprensión clara del dominio del problema y atención al detalle. Por su parte, el diagrama entidad-relación funciona como una herramienta clave para visualizar y comunicar el diseño antes de llevarlo a la implementación.

Las herramientas de lenguaje generativo representan un complemento valioso dentro de este proceso. Permiten agilizar tareas repetitivas, proponer mejoras, detectar posibles inconsistencias y facilitar la documentación del sistema. No obstante, su papel es de apoyo: amplían las capacidades del desarrollador, pero no sustituyen su criterio ni su experiencia.

En este sentido, la combinación entre el conocimiento humano y el uso de inteligencia artificial generativa conduce a mejores resultados. Esto es posible siempre que el desarrollador mantenga el control del

proceso, asuma la responsabilidad del diseño y conserve una postura crítica frente a las soluciones propuestas.

Referencias.

IBM. (2025). *¿Qué es la normalización de bases de datos?* https://www.ibm.com/es-es/think/topics/database-normalization

ESIC Business & Marketing School. (s.f.). *Normalización de bases de datos: qué es y ejemplos.* https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/normalizacion-bases-de-datos-que-es-ejemplos-c

Microsoft. (s.f.). Fundamentos de la normalización de bases de datos. https://learn.microsoft.com/es-es/office/troubleshoot/access/database-normalization-description